

ZADANIE B6

Równowaga reakcji w układzie złożonym z dwóch faz ciekłych

W temperaturze 398 K doprowadzono do równowagi trójskładnikowy układ fenol – woda – chloroform. Układ rozdzielił się na dwie fazy: I - roztwór fenolu w wodzie i II – roztwór fenolu w chloroformie. W próbkach pobranych z obu faz oznaczono stężenie fenolu. Doświadczenie wykonano dwukrotnie z różnymi ilościami składników. Otrzymane równowagowe stężenia fenolu, C_I – w fazie wodnej i C_{II} – w chloroformie, podaje poniższa tabelka.

	Doświadczenie 1	Doświadczenie 2
$C_I / (\text{mg/dm}^3)$	73,7	436,0
$C_{II} / (\text{mg/dm}^3)$	254,1	5430,0

Przeprowadzono również badania magnetycznego rezonansu jądrowego stwierdzając, że fenol w wodzie występuje wyłącznie w postaci pojedynczych cząsteczek (monomery F), natomiast w chloroformie częściowo asocjuje tworząc cząsteczki F_x złożone z tej samej całkowitej liczby monomerów x . Oznacza to, że w układzie ustalają się dwie równowagi:

- równowaga między dwiema fazami (równowaga ekstrakcyjna), którą charakteryzuje współczynnik podziału, k , równy stosunkowi równowagowych stężeń molowych tego samego indywiduum chemicznego w dwóch fazach,
- równowaga reakcji asocjacji w fazie chloroformowej: $xF \rightleftharpoons F_x$, określona stałą równowagi, K .

W przeprowadzonych równolegle badaniach stężeń równowagowych w funkcji stężenia wyznaczono współczynnik podziału fenolu między fazę chloroformową i wodną, $k = 1,62$.

Polecenia:

- Oblicz liczbę zasocjowanych cząsteczek, x , zwaną też „liczbą asocjacji”.
- Oblicz wartość stałej równowagi reakcji asocjacji: $xF \rightleftharpoons F_x$.

ROZWIĄZANIE ZADANIA B6

a. Wprowadzamy następujące oznaczenia:

c_w - stężenie fenolu w fazie wodnej,

c_c - całkowite stężenie fenolu w fazie chloroformowej,

c_{cm} - stężenie monomerów fenolu w fazie chloroformowej,

c_{cx} - stężenie fenolu zasocjowanego w fazie chloroformowej.

Przeliczamy też stężenia podane w tabeli na stężenia molowe fenolu przyjmując masę molową pojedynczej cząsteczki (monomeru) $M = 94,12 \text{ g/mol}$.

	doświadczenie 1	doświadczenie 2
$c_w / (\text{mmol/dm}^3)$	0,783	4,632
$c_c / (\text{mmol/dm}^3)$	2,700	57,692

Korzystając z definicji i podanej wartości współczynnika podziału obliczamy stężenie monomerów fenolu w fazie chloroformowej z poniższego wzoru:

$$k = \frac{c_{cm}}{c_w} = 1,62 \quad (1)$$

i otrzymujemy: $c'_{cm} = 1,268 \text{ mmol/dm}^3$ i $c''_{cm} = 7,504 \text{ mmol/dm}^3$.

Z bilansu masy fenolu w chloroformie:

$$c_c = c_{cm} + x \cdot c_{cx} \quad (2)$$

obliczamy stężenie asocjatów:

$$c_{cx} = (c_c - c_{cm})/x \quad (3)$$

i zapisujemy wzór na stałą równowagi reakcji $x F \rightleftharpoons F_x$:

$$K = \frac{c_{cx}}{(c_{cm})^x} = \frac{c_c - c_{cm}}{x \cdot (c_{cm})^x} \quad (4)$$

Ponieważ stała równowagi musi być równa w obu doświadczeniach zapisujemy równość z r-nia (4) po podstawieniu odpowiednich liczb jako:

$$\frac{2,700 - 1,268}{x \cdot 1,268^x} = \frac{57,692 - 7,504}{x \cdot 7,504^x} \quad (5)$$

Obie strony r-nia (5) mnożymy przez x (zakładając $x \neq 0$), po wykonaniu działań w liczniku obu ułamków logarytmujemy obie strony r-nia (5) logarytmem dziesiętnym (lub naturalnym) i przekształcamy do postaci:

$$x = \frac{\log \frac{50,188}{1,432}}{\log \frac{7,504}{1,268}} = \frac{\log 33,865}{\log 5,918} = 1,98 \approx 2$$

Ustaliliśmy, że reakcja asocjacji fenolu jest w rzeczywistości reakcją dimeryzacji, czyli w chloroformie zachodzi reakcja $2F \rightleftharpoons F_2$.

- b.** Stałą równowagi tej reakcji obliczamy z r-nia (4) podstawiając dane stężeń (w molach, ale podzielone przez jednostkowe stężenia standardowe, czyli wielkości niemianowane) z doświadczenia 1 lub 2 i otrzymujemy:

$$K = \frac{50,188 \cdot 10^{-3}}{2 \cdot 7,504^2 \cdot 10^{-6}} = 0,4456 \cdot 10^3 = 445,6$$